

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie

POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Microcontrolerul ESP-32

„Proiect Informatica Aplicata”

(PIA)

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un sistem de afișare a informațiilor despre episoadele unui serial utilizând o placă **ESP32**, un afișaj cu **două digiți și 7 segmente** și o conexiune la rețeaua **Wi-Fi**. Aplicația utilizează o interfață API pentru a obține informații despre un episod selectat de utilizator și afișează pe display numărul sezonului și al episodului.

Utilizatorul introduce prin intermediul Monitorului Serial identificatorul episodului dorit. ESP32 stabilește conexiunea la rețeaua Wi-Fi, transmite o cerere HTTP către serverul API și primește răspunsul în format JSON. Din informațiile primite sunt extrase numărul sezonului și al episodului, care sunt afișate pe display-ul cu două digiți prin multiplexare. În paralel, denumirea și descrierea episodului sunt afișate în Monitorul Serial.

Acest proiect demonstrează integrarea comunicației Wi-Fi, a serviciilor web și a afișajelor multiplexate într-o aplicație embedded, reprezentând un exemplu de utilizare a ESP32 pentru accesarea și afișarea informațiilor obținute prin intermediul unui API.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

-  1 × ESP32 DevKit
-  1 × Afișaj cu 2 digiți și 7 segmente
-  7 × Rezistențe de 220 Ω
-  1 × Breadboard
-  Fire de conexiune
-  Conexiune Wi-Fi

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Funcție	ESP32
A	GPIO4
B	GPIO16
C	GPIO17
D	GPIO5
E	GPIO18
F	GPIO19
G	GPIO21
Digit 1	GPIO15
Digit 2	GPIO2
DP	GPIO22 (<i>neutilizat</i>)

Fiecare segment al afișajului este conectat la un pin digital al plăcii ESP32 prin intermediul unei rezistențe de limitare a curentului. Cele două cifre sunt comandate individual prin multiplexare, ceea ce permite afișarea simultană a două caractere utilizând un număr redus de pini.

IV. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea aplicației, placa **ESP32** inițializează comunicația serială și configurează pinii utilizați pentru controlul afișajului cu două digiți și 7 segmente. În continuare, microcontrolerul încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi utilizând datele de autentificare definite în program. După stabilirea conexiunii, utilizatorul este informat prin intermediul Monitorului Serial că sistemul este pregătit pentru introducerea identificatorului episodului.

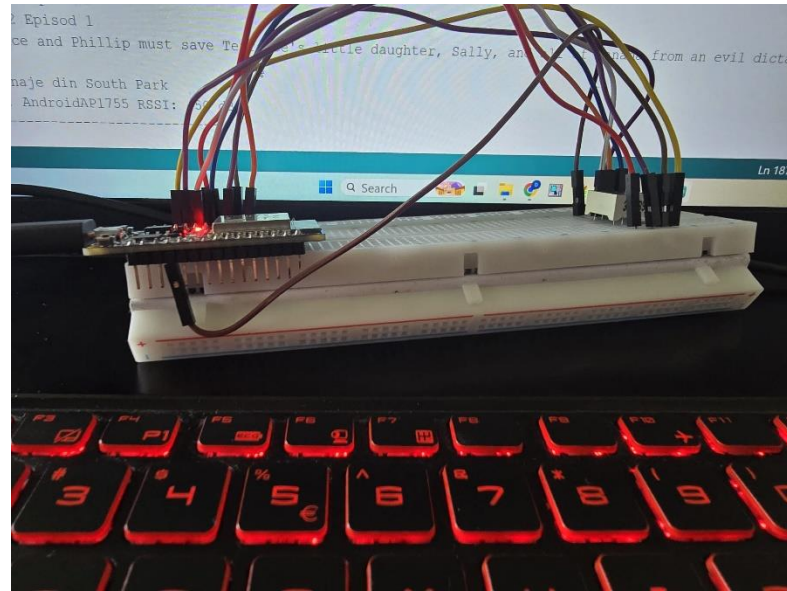
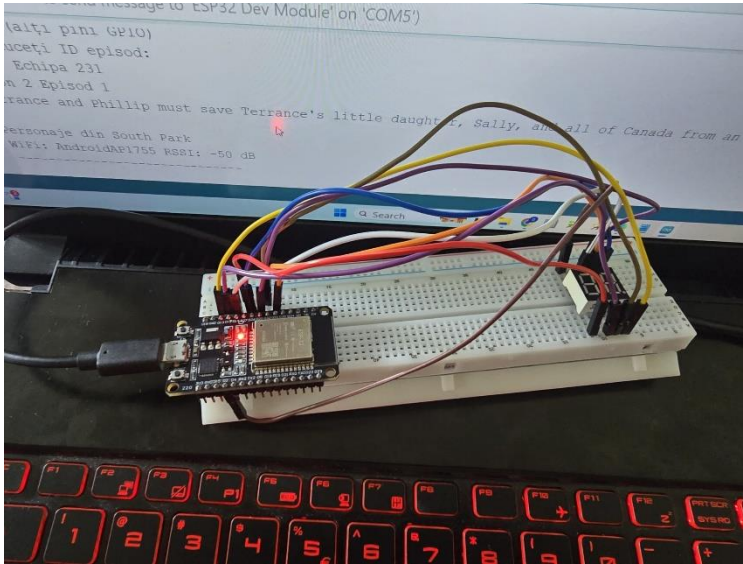
În timpul funcționării, utilizatorul introduce în Monitorul Serial identificatorul episodului dorit. ESP32 construiește automat adresa URL corespunzătoare și transmite o cerere HTTP către serverul API. Răspunsul primit este în format **JSON**, iar aplicația extrage informațiile referitoare la denumirea episodului, descriere, sezon și numărul episodului. Datele sunt afișate în Monitorul Serial pentru a permite utilizatorului să vizualizeze informațiile complete despre episodul selectat.

Numărul sezonului și al episodului sunt concatenate sub forma unui șir de caractere și sunt afișate pe display-ul cu două digiți. Deoarece afișajul dispune de doar două cifre, acestea sunt comandate prin tehnica **multiplexării**, fiecare digit fiind activat alternativ la intervale foarte scurte de timp. Datorită vitezei ridicate de comutare, utilizatorul percepe afișarea continuă a ambelor caractere.

Pentru controlul afișajului sunt utilizate funcții dedicate care stabilesc segmentele ce trebuie aprinse pentru fiecare caracter și gestionează activarea succesivă a celor două digiți. În acest mod, aplicația poate afișa atât cifre, cât și litere, permițând reprezentarea informațiilor preluate prin intermediul serviciului web.

Prin combinarea comunicației Wi-Fi, a protocolului HTTP, a prelucrării datelor în format JSON și a tehnicii de multiplexare, proiectul demonstrează dezvoltarea unei aplicații embedded capabile să acceseze informații din mediul online și să le afișeze pe un dispozitiv hardware dedicat.

V. POZE CU PROIECTUL:



VI. COD ARDUINO:

```
FINAL FINAL FINAL: #include <WiFi.h>
```

```
#include <HttpClient.h>
```

```
#include <ArduinoJson.h>
```

```
// --- CONFIG WiFi ---
```

```
const char* ssid = "Orange-8108";
```

```
const char* password = "463D4Ex77zxQe72dQ4";
```

```
// --- SEGMENTE 7SEG INITIALE ---
```

```
int segmentPins[7] = {12, 14, 32, 26, 25, 33, 27}; // Pinii colegului pentru segmente A-G
```

```
const int digitPins[2] = {2, 13}; // DIGIT1 - GPIO2 (fost 35), DIGIT2 - GPIO13 (inversat)
```

```
// --- VARIABLE ---  
  
String episodeName = "";  
  
String description = "";  
  
int seasonNumber = 0;  
  
int episodeNumber = 0;  
  
int id = 0;  
  
int mode = 1; // 1=10K+1, 2=6K+3, 3=3K
```

```
// --- MATRICE SEGMENTE LITERE A-Z ---
```

```
const byte letters[26][7] = {  
  
    {1,1,1,0,1,1,1}, // A  
  
    {0,0,1,1,1,1,1}, // B  
  
    {1,0,0,1,1,1,0}, // C  
  
    {0,1,1,1,1,0,1}, // D  
  
    {1,0,0,1,1,1,1}, // E  
  
    {1,0,0,0,1,1,1}, // F  
  
    {1,1,1,1,0,1,1}, // G  
  
    {0,1,1,0,1,1,1}, // H  
  
    {0,1,1,0,0,0,0}, // I  
  
    {0,1,1,1,0,0,0}, // J  
  
    {0,0,0,0,1,1,1}, // K (approx)  
  
    {0,0,0,1,1,1,0}, // L  
  
    {1,0,1,0,1,0,0}, // M (approx)  
  
    {1,1,1,0,1,1,0}, // N  
  
    {1,1,1,1,1,1,0}, // O
```

```

{1,1,0,0,1,1,1}, // P
{1,1,1,0,0,1,1}, // Q (approx)
{1,0,0,0,1,1,0}, // R
{1,0,1,1,0,1,1}, // S
{0,0,0,1,1,1,1}, // T
{0,1,1,1,1,1,0}, // U
{0,0,1,1,1,0,0}, // V
{0,1,0,1,0,1,0}, // W (approx)
{0,1,1,0,0,0,1}, // X
{0,1,1,1,0,1,1}, // Y
{1,1,0,1,1,0,1} // Z
};

void setupWiFi() {
  Serial.print("Conectare la "); Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500); Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nConectat la rețea!");
}

void selectMode() {
  Serial.println("Selectează modul:");
  Serial.println("1 - 10K+1 (Episod South Park)");
  Serial.println("2 - 6K+3 (puncte/steluțe)");
}

```

```
Serial.println("3 - 3K (alți pini GPIO)");
```

```
while (!Serial.available()) delay(10);
```

```
mode = Serial.readStringUntil('\n').toInt();
```

```
if (mode == 3) {
```

```
    segmentPins[0] = 16; // A
```

```
    segmentPins[1] = 17; // B
```

```
    segmentPins[2] = 5; // C
```

```
    segmentPins[3] = 18; // D
```

```
    segmentPins[4] = 19; // E
```

```
    segmentPins[5] = 21; // F
```

```
    segmentPins[6] = 22; // G
```

```
}
```

```
}
```

```
int readIDFromSerial() {
```

```
    Serial.println("Introduceți ID episod:");
```

```
    while (!Serial.available()) delay(10);
```

```
    return Serial.readStringUntil('\n').toInt();
```

```
}
```

```
void getEpisodeData(int id) {
```

```
    HTTPClient http;
```

```
    String url = "http://proiectia.bogdanflore.ro/api/south-park-episodes/episode?id=" +  
String(id);
```

```

http.begin(url);

int code = http.GET();

if (code > 0) {

    String payload = http.getString();

    StaticJsonDocument<1024> doc;

    DeserializationError err = deserializeJson(doc, payload);

    if (!err) {

        episodeName = doc["name"].as<String>();

        description = doc["description"].as<String>();

        seasonNumber = doc["season"].as<int>();

        episodeNumber = doc["episode"].as<int>();

    }

}

http.end();
}

```

```

void clearDisplay() {

    for (int i = 0; i < 7; i++) digitalWrite(segmentPins[i], LOW);

    for (int i = 0; i < 2; i++) digitalWrite(digitPins[i], LOW);

}

```

```

void displayChar(char c, int digit) {

    clearDisplay();

    if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32;

    if (c >= 'A' && c <= 'Z') {

```



```

const byte* segs = letters[c - 'A'];
for (int i = 0; i < 7; i++) digitalWrite(segmentPins[i], !segs[i]);
digitalWrite(digitPins[digit], HIGH);
} else if (c >= '0' && c <= '9') {
    byte num = c - '0';
    const byte digits[10] = {0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B};
    for (int i = 0; i < 7; i++) digitalWrite(segmentPins[i], !((digits[num] >> (6-i)) & 0x01));
    digitalWrite(digitPins[digit], HIGH);
}
delay(5);
}

```

```

void scrollText(String text, char symbol = 0) {
    text = " " + text + " ";
    for (int i = 0; i < text.length() - 1; i++) {
        unsigned long start = millis();
        while (millis() - start < 330) {
            displayChar(text[i], 0); // DIGIT1 = GPIO2
            displayChar(text[i+1], 1); // DIGIT2 = GPIO13
        }
        clearDisplay();
        delay(80);

        if (mode == 2 && symbol != 0) Serial.print(symbol);
    }
    if (mode == 2 && symbol != 0) Serial.println();
}

```

```
    delay(1000);
}

void displayAll() {
    Serial.println("PIA - Echipa 231");

    if (mode == 1 || mode == 3) {
        Serial.print("Sezon "); Serial.print(seasonNumber);
        Serial.print(" Episod "); Serial.println(episodeNumber);
        Serial.println(description);
    }

    if (mode == 2) scrollText(String(id), '.');
    else scrollText(String(id));

    if (mode == 2) scrollText(String(episodeNumber), '-');
    else scrollText(String(episodeNumber));

    if (mode == 2) scrollText(episodeName, '*');
    else scrollText(episodeName);

    Serial.println("Personaje din South Park");
    Serial.print("WiFi: ");
    Serial.print(ssid);
    Serial.print(" RSSI: ");
    Serial.print(WiFi.RSSI());
```

```

    Serial.println(" dB");
    Serial.println("-----");
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("PIA - Echipa 231");

    for (int i = 0; i < 7; i++) pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
    for (int i = 0; i < 2; i++) pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
    clearDisplay();
    setupWiFi();
    selectMode();
    id = readIDFromSerial();
    getEpisodeData(id);
}

void loop() {
    displayAll();
    while (1);
}

```

VII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată integrarea unei plăci **ESP32** cu servicii web accesibile prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi. Aplicația utilizează un API pentru obținerea

informațiilor despre episoade și afișează rezultatele atât în Monitorul Serial, cât și pe un afișaj cu două digiți și 7 segmente.

Comparativ cu proiectele care utilizează exclusiv senzori sau actuatoare locale, această aplicație evidențiază posibilitatea accesării și prelucrării informațiilor disponibile în mediul online. Totodată, utilizarea tehnicii de multiplexare permite controlul eficient al afișajului cu un număr redus de pini, iar prelucrarea datelor în format JSON demonstrează integrarea tehnologiilor specifice comunicațiilor IoT în cadrul unei aplicații embedded.

VIII. REFERINTE:

- ESP32 – Technical Reference Manual.
- Arduino **WiFi Library**.
- Arduino **HTTPClient Library**.
- ArduinoJson Documentation.
- Documentația API utilizată în cadrul proiectului.
- Documentația tehnică a afișajului cu 2 digiți și 7 segmente.
- Materiale de laborator **PIA**.